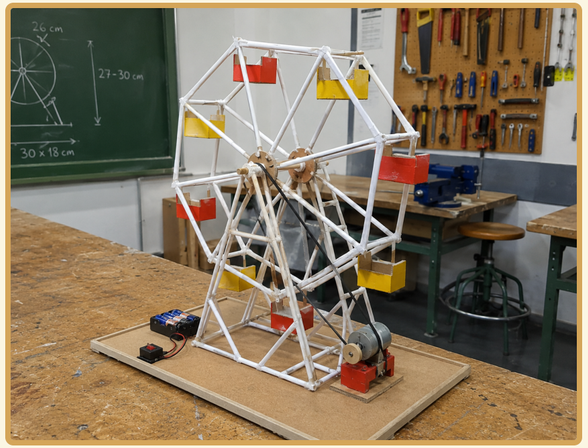
NORIA MOTORIZADA

Manual visual de construcción · Proyecto integrador

2.º ESO
Tecnología y Digitalización



MEDIDAS PRINCIPALES

Diámetro de la rueda	26 cm
Número de cabinas	6 (cada 60º)
Altura total	27 – 30 cm
Altura del eje	17 – 18 cm
Base (largo × ancho)	30 × 18 cm
Separación entre soportes	10 – 18 cm
Eje exterior (Ø)	10 – 12 mm
Brocheta interior	3 mm
Polea motor (Ø)	1 cm
Polea noria (Ø)	5 – 6 cm
Relación de transmisión	1:5 a 1:6
Pila de petaca	4,5 V

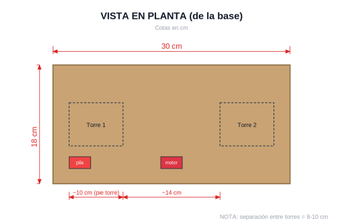
MATERIALES

- ~60 barras de papel
- Brocheta de madera
- Motorreductor TT
- Interruptor
- Reostato 100 Ω 5 W
- Cable rojo y negro
- Cartón corrugado
- Pajita rígida (cojinete)
- Pila petaca 4,5 V
- Conmutador inversor
- Goma elástica (correa)
- Silicona caliente

1 BARRAS DE PAPEL

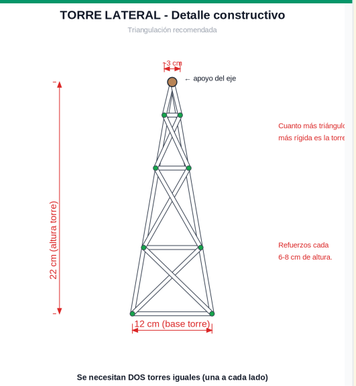
Hacemos **~60 barras** enrollando tiras de A4 sobre un palillo. Tensas y bien pegadas en el extremo.

2 LA BASE



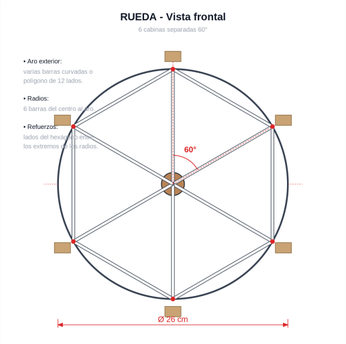
Cartón corrugado de **30 × 18 cm**. Marcamos a lápiz dónde van las torres, el motor y la pila.

3 SOPORTES



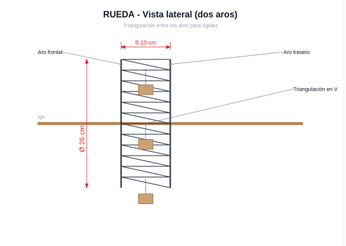
2 torres trianguladas en forma de A, de 17-18 cm de alto. Cruces de San Andrés en cada cara.

4 RUEDA



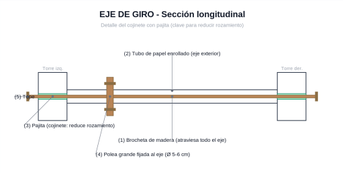
Dos aros (octógonos) de **26 cm Ø** con 6 radios cada uno. Las divisiones a **60º**.

5 UNIÓN DE AROS



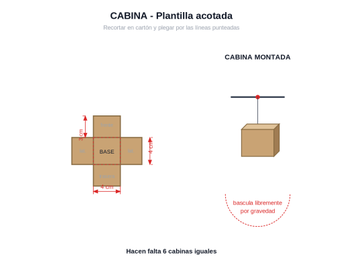
Unimos los dos aros con **barras + triangulación en V**. Separación 8-10 cm. Rigidez espacial.

6 EJE Y COJINETE



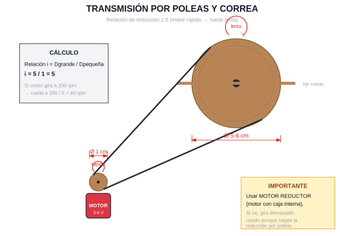
Brocheta dentro de tubo de papel, girando en **pajita**. La pajita es clave: sin ella, demasiado rozamiento.

7 CABINAS



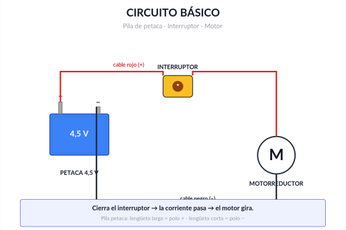
6 cabinas en cartulina (~4×4×3 cm). Cuelgan libres por gravedad y permanecen verticales al girar.

8 TRANSMISIÓN



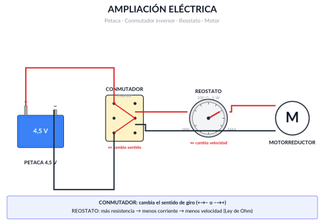
Polea motor **Ø 1 cm**, polea noria **Ø 5-6 cm**. Relación **1:5** con correa de goma.

9 CIRCUITO



Petaca 4,5 V + interruptor + motor. Cerrado el interruptor, el motor gira.

10 AMPLIACIÓN



+ **Conmutador inversor** (cambia el sentido) + **Reostato 100 Ω** (cambia la velocidad).

CONSEJOS

- ✓ Asegura todas las uniones con silicona caliente.
- ✓ Las dos torres y los dos aros deben quedar paralelos.
- ✓ Tensa la correa lo justo: ni que patine ni que frene.
- ✓ La pajita es el truco: si la rueda no gira, mira ahí.